

选择性必修第二册

第五章 一元函数的导数及其应用

① 平均变化率: $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$.

② 瞬时变化率 (函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的导数):

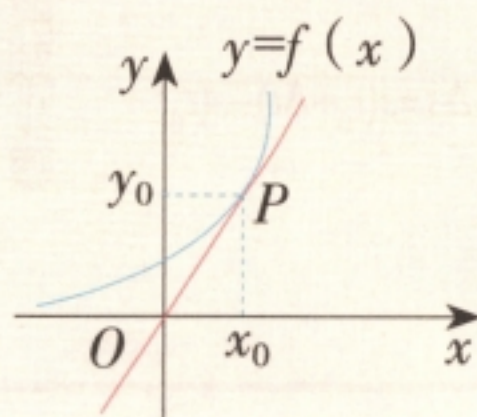
$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

③ 导函数: $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$.

④ 导数的几何意义:

曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线的斜率等于 $f'(x_0)$.

切线方程为 $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$.



导数的概念及其意义

一元函数的导数及其应用

导数的运算

求导公式

$(c)'=0$ (c 为常数).

$(x^\alpha)'=\alpha x^{\alpha-1}$ ($\alpha \in \mathbf{R}$, 且 $\alpha \neq 0$).

$(\sin x)'=\cos x$.

$(\cos x)'=-\sin x$.

$(a^x)'=a^x \ln a$ ($a>0$, 且 $a \neq 1$).

$(e^x)'=e^x$.

$(\log_a x)'=\frac{1}{x \ln a}$ ($a>0$, 且 $a \neq 1$).

$(\ln x)'=\frac{1}{x}$.

导数的四则运算法则

$[f(x) \pm g(x)]'=f'(x) \pm g'(x)$.

$[f(x)g(x)]'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$.

$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]'=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$

($g(x) \neq 0$).

简单复合函数的导数

函数 $y=f(g(x))$ 由 $y=f(u)$ 和 $u=g(x)$ 复合而成, 则 $y'_x=y'_u \cdot u'_x$.

导数在研究函数中的应用

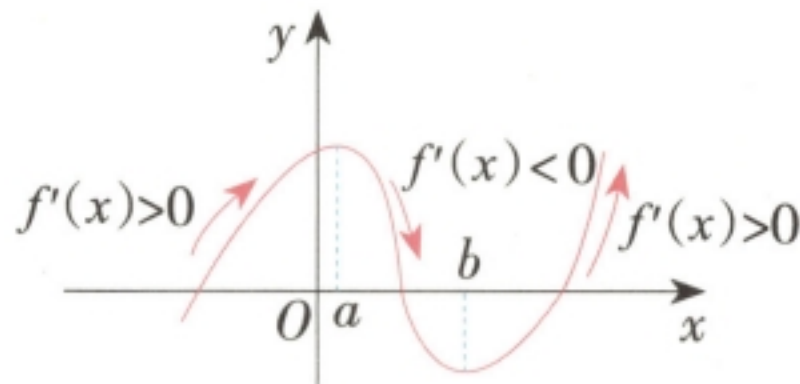
函数的单调性

$x \in (a, b)$, 若 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上单调递增; 若 $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上单调递减.

函数的极值

a 为 $f(x)$ 的极大值点, $f(a)$ 为极大值;

b 为 $f(x)$ 的极小值点, $f(b)$ 为极小值.



函数的最值

1. 一般地, 如果在区间 $[a, b]$ 上函数 $y=f(x)$ 的图象是一条连续不断的曲线, 那么它必有最大值和最小值, 函数的最值必在极值点或区间端点处取得.

2. 求最值的步骤

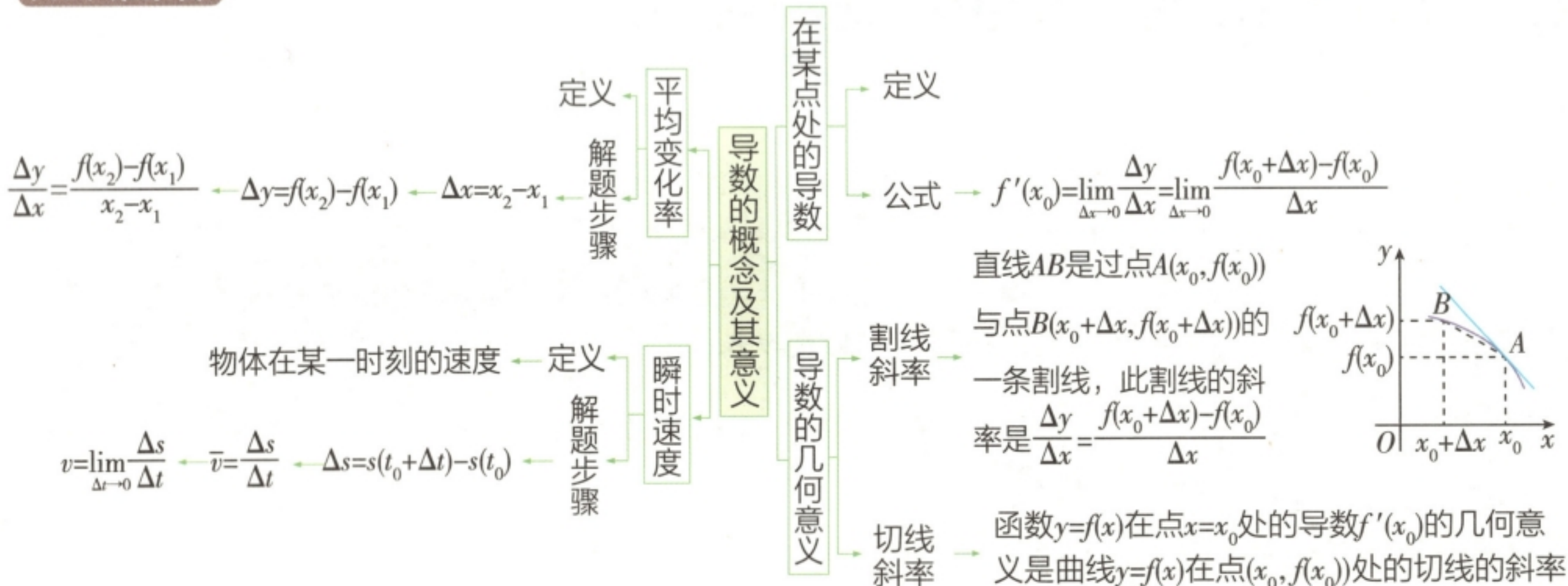
设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 求 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值与最小值的步骤如下:

1) 求 $f(x)$ 在 (a, b) 内的极值;

2) 将 $f(x)$ 的各极值与 $f(a)$, $f(b)$ 比较, 其中最大的一个是最值, 最小的一个是最小值.

5.1 导数的概念及其意义

知识图谱



必备知识 清单

1 瞬时速度(物理背景) ☆

1.平均速度:设物体的运动规律是 $s=s(t)$, 则物体在 t_0 到 $t_0+\Delta t$

这段时间内的平均速度为 $\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s(t_0+\Delta t)-s(t_0)}{\Delta t}$. 是一个整体,不是 Δ 与 t 相乘.

2.瞬时速度:物体在某一时刻的速度称为瞬时速度,瞬时速度 $v=$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t_0+\Delta t)-s(t_0)}{\Delta t}.$$

2 抛物线的切线的斜率 ☆☆☆

1.抛物线的割线的斜率:设抛物线 $y=f(x)$, 则过其上两点

$$P_0(x_0, f(x_0)), P(x_0+\Delta x, f(x_0+\Delta x)) \text{ 的割线的斜率为 } \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}.$$

2.抛物线的切线的斜率:一般地,在抛物线 $y=f(x)$ 中,当 Δx 无限

趋近于0时, $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 无限趋近于某个常数 k ,我们就说当 Δx 无限趋近于0时, $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 的极限是 k ,这时 k 就是抛物线在点 $P_0(x_0, f(x_0))$ 处

$$\text{切线的斜率,即切线的斜率 } k = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}.$$

3 函数的平均变化率 ☆☆

1.定义:对于函数 $y=f(x)$, 设自变量 x 从 x_0 变化到 $x_0+\Delta x$, 相应地,函数值 y 就从 $f(x_0)$ 变化到 $f(x_0+\Delta x)$. 这时, x 的变化量为

概念辨析 平均速度与瞬时速度的区别与联系

区别:前者是刻画物体在某一段时间内的运动状态,后者是刻画物体在某一时刻的运动状态.

联系:瞬时速度是平均速度的极限值.

深度剖析 对 $\Delta t \rightarrow 0$ 的理解

$\Delta t \rightarrow 0$ 不等同于 $\Delta t = 0$, $\Delta t \rightarrow 0$ 是 Δt 无限趋近于0,是一种极限思想.

深度剖析 对 $\Delta x, \Delta y$ 的理解

1. Δx 可看作相对于 x_0 的一个“增量”, Δx 可正,可负,但不能为0.

2. Δy 可看作相对于 $f(x_0)$ 的“增量”,即 $\Delta y = f(x_0+\Delta x) - f(x_0)$, Δy 可正,可负,也可为0(如:当 $y=f(x)$ 为常数函数时, $\Delta y = 0$).

3. $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 也可以表示为 $\frac{f(x_0)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}$.

$\Delta x, y$ 的变化量为 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$. 我们把比值 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$, 即 $\frac{\Delta y}{\Delta x} =$

$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 叫做 $y = f(x)$ 从 x_0 到 $x_0 + \Delta x$ 的平均变化率.

2. 实质: 函数值的变化量与自变量的变化量之比.

3. 作用: 刻画函数值在区间 $[x_0, x_0 + \Delta x]$ 上变化的快慢.

4 函数在某点处的导数 ★★

函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的导数(瞬时变化率)

如果当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 平均变化率 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 无限趋近于一个确定的值,

即 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 有极限, 则称 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 并把这个确定的值叫

做 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的导数(也称为瞬时变化率), 记作 $f'(x_0)$

或 $y'|_{x=x_0}$, 即 $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$.

5 函数在某点处的导数的几何意义 ★★★

1. 切线的定义

在曲线 $y = f(x)$ 上任取一点 $P(x, f(x))$, 如果当点 $P(x, f(x))$ 沿着曲线 $y = f(x)$ 无限趋近于点 $P_0(x_0, f(x_0))$ 时, 割线 P_0P 无限趋近于一个确定的位置, 这个确定位置的直线 P_0T 称为曲线 $y = f(x)$ 在点 P_0 处的切线.

2. 函数在某点处的导数的几何意义

函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的导数 $f'(x_0)$ 就是切线 P_0T 的斜率 k_0 ,

即 $k_0 = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0)$. 这就是导数的几何意义.

温馨提示

曲线 $y = f(x)$ “在”点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线与“过”点 $P(x_0, y_0)$ 的切线的区别: 曲线 $y = f(x)$ “在”点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线是指点 P 为切点, 若切线斜率存在, 则切线斜率 $k = f'(x_0)$, 且切线唯一; 曲线 $y = f(x)$ “过”点 $P(x_0, y_0)$ 的切线, 是指切线经过点 P , 点 P 可以是切点, 也可以不是切点, 而且这样的直线可能不止一条.

6 导函数的定义 ★★★

从求函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处导数的过程可以看到, 当 $x = x_0$ 时, $f'(x_0)$ 是一个唯一确定的数. 这样, 当 x 变化时, $y = f'(x)$ 就是 x 的函数, 我们称它为 $y = f(x)$ 的导函数(简称导数). $y = f(x)$ 的导函数有时也记作 y' , 即 $f'(x) = y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$.

深度剖析 对导数概念的说明

1. 导数是一个局部概念, 它只与函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处及 x_0 附近的函数值有关, 与 Δx 无关.
2. 函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处存在导数时, 函数 $y = f(x)$ 应在 $x = x_0$ 处及 x_0 附近有定义, 否则导数不存在.
3. 若 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 不存在, 则称函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处不可导.

温馨提示

当 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导时, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处必有切线. 当函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处不可导时, 曲线在点 $(x_0, f(x_0))$ 处也可能有切线, 如函数 $y = x^{\frac{1}{2}}$ 在 $x = 0$ 处不可导, 但曲线 $y = x^{\frac{1}{2}}$ 在 $(0, 0)$ 处有切线 $x = 0$, 即若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处有切线, 则函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处不一定可导.

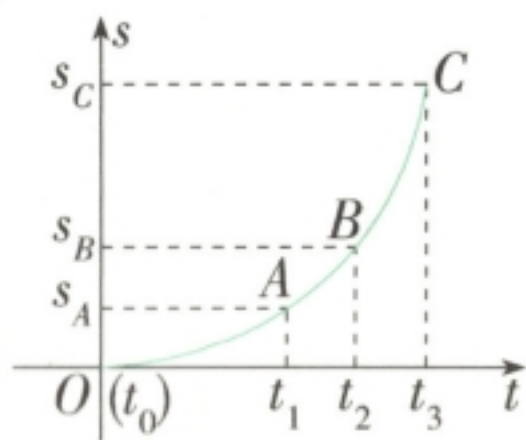
易错辨析 $f'(x)$ 、 $f'(x_0)$ 、 $[f(x_0)]'$ 的区别

$f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数, 是一个变量, 而 $f'(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的导数, 是一个常数, 不一定为 0, $[f(x_0)]'$ 是函数值 $f(x_0)$ 的导数, $f(x_0)$ 为一个常数, 其导数值一定为 0, 故 $[f(x_0)]' = 0$. (此结论在 5.2 节会讲解)

1 函数的平均变化率 ★★

理解函数平均变化率的实质和作用,明确它的几何意义是解题关键.函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的平均变化率的几何意义是指 $P_1(a, f(a))$, $P_2(b, f(b))$ 两点连线的斜率.

例 1 汽车行驶的路程 s 和时间 t 之间的函数图象如图,在时间段 $[t_0, t_1]$, $[t_1, t_2]$, $[t_2, t_3]$ 上的平均速度分别为 $\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3$, 则三者的大小关系为 _____ (用“>”连接).



解析 由题意得 $\bar{v}_1 = \frac{s_A}{t_1 - t_0} = k_{OA}$,

$$\bar{v}_2 = \frac{s_B - s_A}{t_2 - t_1} = k_{AB},$$

$$\bar{v}_3 = \frac{s_C - s_B}{t_3 - t_2} = k_{BC},$$

结合题图知 $\bar{v}_3 > \bar{v}_2 > \bar{v}_1$.

答案 $\bar{v}_3 > \bar{v}_2 > \bar{v}_1$

2 利用导数的定义解题 ★★

1. 导数定义的等价形式

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x + \Delta x)}{-\Delta x}; y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x - \Delta x) - f(x)}{-\Delta x};$$

$$y' = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

注意:自变量之差与函数值之差要相互对应.

例 2 (1) 已知函数 $f(x)$ 可导,且满足 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3 - \Delta x) - f(3)}{\Delta x} = 2$, 则函数 $y = f(x)$ 在 $x = 3$ 处的导数为 _____

- A. 2 B. 1 C. -1 D. -2

(2) 若函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{h} = \quad (\quad)$$

- A. $f'(x_0)$ B. $2f'(x_0)$
C. $-2f'(x_0)$ D. 0

解析 (1) 由题意得 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3 - \Delta x) - f(3)}{\Delta x} =$

$$-\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3 - \Delta x) - f(3)}{-\Delta x} = -f'(3) = 2, \text{ 所以 } f'(3) =$$

-2. 故选 D.

$$(2) \text{ 解法一: } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) + f(x_0) - f(x_0 - h)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h}$$

$$= f'(x_0) + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f[x_0 + (-h)] - f(x_0)}{-h}$$

$$= f'(x_0) + f'(x_0) = 2f'(x_0).$$

$$\text{解法二: } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left[2 \times \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} \right]$$

$$= 2 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = 2f'(x_0).$$

答案 (1) D (2) B

方法技巧

利用导数的定义解题时,要注意增量 Δx 的形式是多种多样的,但无论 Δx 是哪种形式, Δy 必须是与之对应的形式,解决这类题的关键是等价变形.

2. 利用定义求函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的导数的步骤

1) 求函数值的增量: $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$;

2) 求平均变化率: $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$;

3) 取极限, 得导数: $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$.

可简记为: 一差、二商、三极限.

例 3 (1) 求函数 $y=f(x)=x+\frac{1}{x}$ 在 $x=1$ 处

的导数;

(2) 设函数 $f(x)=ax^2+2x$, 若 $f'(1)=4$, 求 a 的值.

解析 (1) 解法一: $\because \Delta y = (1+\Delta x) + \frac{1}{1+\Delta x} -$

$$\left(1+\frac{1}{1}\right) = \Delta x - 1 + \frac{1}{1+\Delta x} = \frac{(\Delta x-1)(\Delta x+1)+1}{1+\Delta x} =$$

$$\frac{(\Delta x)^2}{1+\Delta x}, \therefore \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta x}{1+\Delta x}, \text{ 当 } \Delta x \rightarrow 0 \text{ 时, } \frac{\Delta y}{\Delta x} \rightarrow 0,$$

$$\therefore f'(1) = 0.$$

故 $y=f(x)=x+\frac{1}{x}$ 在 $x=1$ 处的导数为 0.

$$\text{解法二: } \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} =$$

$$\frac{x+\Delta x + \frac{1}{x+\Delta x} - \left(x + \frac{1}{x}\right)}{\Delta x} = 1 - \frac{1}{(x+\Delta x)x},$$

$$\text{当 } \Delta x \rightarrow 0 \text{ 时, } 1 - \frac{1}{(x+\Delta x)x} \rightarrow 1 - \frac{1}{x^2},$$

$$\text{即 } f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}, \text{ 故 } f'(1) = 0.$$

故 $y=f(x)=x+\frac{1}{x}$ 在 $x=1$ 处的导数为 0.

$$(2) \because f'(1) = 4,$$

$$\therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a(1+\Delta x)^2 + 2(1+\Delta x) - (a+2)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (a\Delta x + 2a + 2) = 2a + 2 = 4, \therefore a = 1.$$

3 导数的几何意义的应用 ★★

1. 函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 附近的变化情况可通过

曲线 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的切线的斜率刻画.

$f'(x_0) > 0$ 说明曲线在 $x=x_0$ 处的切线的斜率

为正值, 故在 $x=x_0$ 附近曲线是上升的;

$f'(x_0) < 0$ 说明曲线在 $x=x_0$ 处的切线的斜率

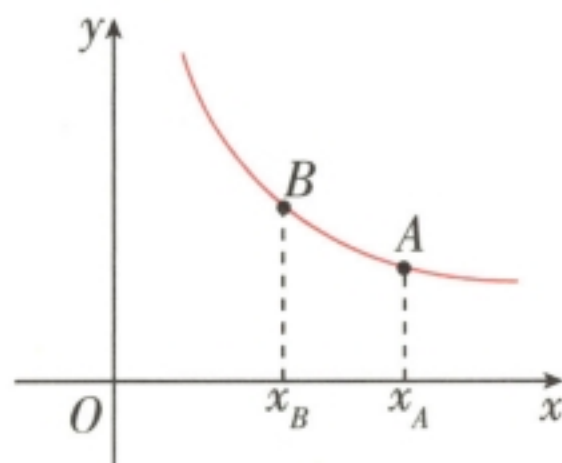
为负值, 故在 $x=x_0$ 附近曲线是下降的.

2. 曲线在某点处的切线斜率的大小反映了曲线

在相应点处的变化情况, 由切线的倾斜程度,

可以判断出曲线升降的快慢.

例 4 已知函数 $y=f(x)$ 的图象如图所示, 则 $f'(x_A)$ 与 $f'(x_B)$ 的大小关系是 ()



$$A. f'(x_A) > f'(x_B)$$

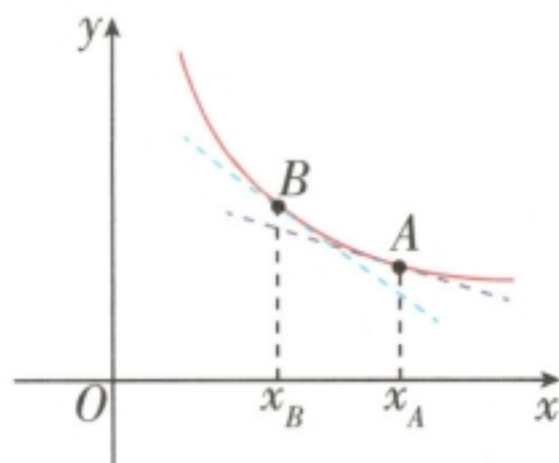
$$B. f'(x_A) < f'(x_B)$$

$$C. f'(x_A) = f'(x_B)$$

D. 不能确定

解析 结合曲线在两点处的切线斜率的大小判断导数的大小关系.

分别作出曲线 $y=f(x)$ 在 A, B 两点处的切线, 由图可知 $k_B < k_A$, 即 $f'(x_B) < f'(x_A)$.



答案 A

5.2 导数的运算

知识图谱

$$(c)' = 0 \quad (c \text{ 为常数})$$

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1} \quad (\alpha \in \mathbf{R}, \text{且} \alpha \neq 0)$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(a^x)' = a^x \ln a \quad (a > 0, \text{且} a \neq 1)$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, \text{且} a \neq 1)$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

求导公式

导数的运算

导数的四则运算法则

$$[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$$

$$[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2} \quad (g(x) \neq 0)$$

$$[cf(x)]' = cf'(x)$$

简单复合函数的导数

函数 $y=f(g(x))$ 由 $y=f(u)$ 与 $u=g(x)$ 复合而成, 其导数为 $y'_x = y'_u \cdot u'_x$

必备知识 清单

1 基本初等函数的导数公式 ★★★

1. 基本初等函数的导数公式

函数	导数
$f(x) = c$ (c 为常数)	$f'(x) = 0$
$f(x) = x^\alpha$ ($\alpha \in \mathbf{R}$, 且 $\alpha \neq 0$)	$f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$
$f(x) = \sin x$	$f'(x) = \cos x$
$f(x) = \cos x$	$f'(x) = -\sin x$
$f(x) = a^x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$)	$f'(x) = a^x \ln a$
$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$
$f(x) = \log_a x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$)	$f'(x) = \frac{1}{x \ln a}$
$f(x) = \ln x$	$f'(x) = \frac{1}{x}$

2. 常用函数的导数

$$1) f(x) = \frac{1}{x}, \text{ 则 } f'(x) = -\frac{1}{x^2};$$

$$2) f(x) = \sqrt{x}, \text{ 则 } f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

2 导数的四则运算法则 ★★★

$$1. \text{ 和或差的导数: } [f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x).$$

$$2. \text{ 积的导数: } [f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

$$3. \text{ 商的导数: } \left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2} \quad (g(x) \neq 0).$$

易混辨析 注意幂函数与指数函数的导数的区别

幂函数 $f(x) = x^\alpha$ ($\alpha \in \mathbf{R}, \alpha \neq 0$), 则 $f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$, 指数函数 $g(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$), 则 $g'(x) = a^x \ln a$.

易错警示 已知导函数求原函数时的易错点

已知原函数可求出唯一的导函数, 但已知导函数求原函数时结果可能不唯一, 如 $f'(x) = 2x - 2$, 则可以得到原函数为 $f(x) = x^2 - 2x + c$ (c 为常数), 在求解时容易把 c 漏掉导致解题错误.

知识补充 常用的导数运算法则

- 两个函数的和或差的导数运算法则可推广到任意有限个可导函数的和或差的导数, 即 $[f_1(x) \pm f_2(x) \pm \cdots \pm f_n(x)]' = f_1'(x) \pm f_2'(x) \pm \cdots \pm f_n'(x)$.
- 若 c 为常数, 则 $[cf(x)]' = cf'(x)$.
- 若 a, b 均为常数, 则 $[af(x) \pm bg(x)]' = af'(x) \pm bg'(x)$.
- $\left[\frac{1}{g(x)}\right]' = -\frac{g'(x)}{[g(x)]^2} \quad (g(x) \neq 0)$. (其中 $f(x), g(x)$ 均为可导函数)

3 简单复合函数的导数

1. 复合函数的定义

一般地,对于两个函数 $y=f(u)$ 和 $u=g(x)$, 如果通过中间变量 u , y 可以表示成 x 的函数,那么称这个函数为函数 $y=f(u)$ 和 $u=g(x)$ 的复合函数,记作 $y=f(g(x))$.

2. 复合函数的求导法则

复合函数 $y=f(g(x))$ 的导数和函数 $y=f(u)$, $u=g(x)$ 的导数间的关系为 $y'_x = y'_u \cdot u'_x$, 即 y 对 x 的导数等于 y 对 u 的导数与 u 对 x 的导数的乘积.

知识拓展 复合函数的导数的拓展

若 $y=f(u)$, $u=g(v)$, $v=\varphi(x)$ 均可导,则 $y=f(g(\varphi(x)))$ 也可导,且 $y'_x = y'_u \cdot u'_v \cdot v'_x$.

关键能力 拓展

1 求函数的导数

1. 求简单函数的导数

求简单函数的导数时,一般遵循先化简,再求导的原则,具体方法为:

- 1) 连乘的形式:先展开为多项式的形式,再求导.
- 2) 根式形式:先化为分数指数幂的形式,再求导.
- 3) 复杂分式:先将分子凑成与分母相关的形式,化为简单分式的和、差,再求导.

例 1 求下列函数的导数:

$$(1) y = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}};$$

$$(2) y = \sin^2 \frac{x}{2};$$

$$(3) y = (x+1)(x+2)(x+3);$$

$$(4) y = \frac{1}{1-\sqrt{x}} + \frac{1}{1+\sqrt{x}}.$$

解析 (1) $y = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = x^{-\frac{2}{3}}$, 则 $y' = -\frac{2}{3}x^{-\frac{5}{3}}$.

$$(2) y = \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1-\cos x}{2}, \text{ 则 } y' = \frac{1}{2} \sin x.$$

$$(3) \text{ 因为 } y = (x+1)(x+2)(x+3) = x^3 + 6x^2 + 11x + 6,$$

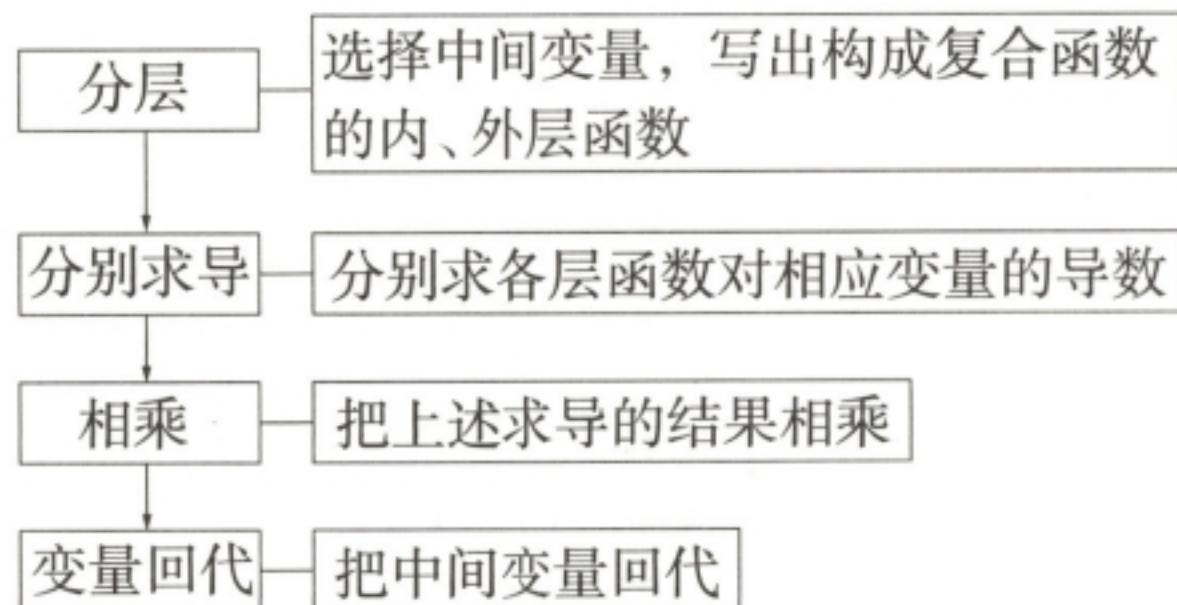
$$\text{所以 } y' = 3x^2 + 12x + 11.$$

$$(4) y = \frac{1}{1-\sqrt{x}} + \frac{1}{1+\sqrt{x}} = \frac{2}{1-x}, \text{ 则 } y' = \left(\frac{2}{1-x} \right)' =$$

$$\frac{2'(1-x) - 2(1-x)'}{(1-x)^2} = \frac{2}{(1-x)^2}.$$

2. 求复合函数的导数

1) 复合函数求导的步骤



2) 求复合函数的导数的注意点

- ① 分解的函数通常为基本初等函数;
- ② 求导时分清是对哪个变量求导;
- ③ 计算结果尽量简单.

例 2 (多选题) 下列求导错误的是 ()

$$\text{A. } [\log_2(2x)]' = \frac{1}{2x \ln 2}$$

$$\text{B. } [\ln(3x-2)]' = \frac{1}{3x-2}$$

$$\text{C. } (\sqrt{4-2x})' = \frac{1}{\sqrt{4-2x}}$$

$$\text{D. } (x \sin 2x)' = \sin 2x + 2x \cos 2x$$

解析 $[\log_2(2x)]' = \frac{(2x)'}{2x \ln 2} = \frac{1}{x \ln 2},$

$$[\ln(3x-2)]' = \frac{3}{3x-2},$$

$$(\sqrt{4-2x})' = \frac{(4-2x)'}{2\sqrt{4-2x}} = \frac{-2}{2\sqrt{4-2x}} = -\frac{1}{\sqrt{4-2x}},$$

$$(x \sin 2x)' = \sin 2x + x(\sin 2x)' = \sin 2x + x \cdot$$

$$2 \cos 2x = \sin 2x + 2x \cos 2x.$$

故选 ABC.

答案 ABC

2 导数运算的应用

例 3 (2024 江苏响水清源高级中学期中) 已知函数 $f(x) = 2f'(1)x - x^2 + \ln x + \frac{1}{2}(f'(x))$ 是 $f(x)$ 的导函数, 则 $f(1) =$ ()

A. $\frac{3}{2}$

B. 1

C. 2

D. $-\frac{1}{2}$

解析 由题意得 $f'(x) = 2f'(1) - 2x + \frac{1}{x}$, 当 $x=1$ 时, $f'(1) = 2f'(1) - 2 + 1$, 解得 $f'(1) = 1$, 则 $f(1) = 2 - 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. 故选 A.

答案 A

解题技法

对于解析式中含有导数值的函数, 即解析式类似于 $f(x) = f'(x_0)g(x) + h(x)$ (x_0 为常数) 的函数, 解题关键是明确 $f'(x_0)$ 是常数, 其导数值为 0, 因此先求导数 $f'(x)$, 令 $x = x_0$, 即可得到 $f'(x_0)$ 的值, 再代入原函数解析式求值.

例 4 (2023 湖北荆州沙市中学月考) 在平面直角坐标系中, P 是曲线 $x^2 = 4y$ 上的一个动点, 则点 P 到直线 $x + y + 4 = 0$ 的距离的最小值是_____.

解析 设直线 l 与直线 $x + y + 4 = 0$ 平行且与曲线 $y = \frac{1}{4}x^2$ 相切, 切点为 (x_0, y_0) ,

$$\text{由 } y = \frac{1}{4}x^2, \text{ 得 } y' = \frac{1}{2}x, \text{ 所以 } y'|_{x=x_0} = \frac{1}{2}x_0 = -1,$$

则 $x_0 = -2$, 故切点坐标为 $(-2, 1)$,

所以点 P 到直线 $x + y + 4 = 0$ 的距离的最小值即为点 $(-2, 1)$ 到直线 $x + y + 4 = 0$ 的距离, 即

$$\frac{|-2+1+4|}{\sqrt{1+1}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

答案 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

方法技巧

求曲线上的点到直线的最短距离, 往往转化为在曲线上求与已知直线平行的切线, 则切点到已知直线的距离就是最短距离.

3 求曲线的切线

求切线方程时, 一定要注意“在”和“过”的区别, 若“在”, 则该点为切点. 若“过”, 则该点不一定是切点, 假设“过”曲线外的一点, 则该点一定不是切点.

1. 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线方程的步骤

- 1) 求函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的导数, 即曲线 $f(x)$ 在点 P 处切线的斜率 $f'(x_0)$;
- 2) 利用点斜式求切线方程: $y - f(x_0) = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$. 若切线的斜率不存在, 则切线方程为 $x = x_0$.

2. 求曲线 $y = f(x)$ 过点 $P(x_0, y_0)$ 的切线方程的步骤

- 1) 设出切点 $(x_1, f(x_1))$;
- 2) 求出函数 $y = f(x)$ 在点 $(x_1, f(x_1))$ 处的导数 $f'(x_1)$, 即切线的斜率;
- 3) 用点斜式写出切线方程: $y - f(x_1) = f'(x_1) \cdot (x - x_1)$;
- 4) 根据已知点 $(x_0, f(x_0))$ 在切线上, 将 $(x_0, f(x_0))$ 代入切线方程, 求得 x_1 ;
- 5) 化简切线方程.

例 5 (2023 全国甲文, 8) 曲线 $y = \frac{e^x}{x+1}$ 在点

$(1, \frac{e}{2})$ 处的切线方程为 ()

A. $y = \frac{e}{4}x$

B. $y = \frac{e}{2}x$

C. $y = \frac{e}{4}x + \frac{e}{4}$

D. $y = \frac{e}{2}x + \frac{3e}{4}$

解析 $y' = \frac{(e^x)'(x+1) - e^x(x+1)'}{(x+1)^2} =$

$\frac{xe^x}{(x+1)^2}$, 当 $x=1$ 时, $y' = \frac{e}{4}$, 故所求切线方程为

$y - \frac{e}{2} = \frac{e}{4}(x-1)$, 即 $y = \frac{e}{4}x + \frac{e}{4}$.

答案 C

例 6 已知曲线 $y = \frac{1}{3}x^3 + \frac{4}{3}$.

(1) 求斜率为 1 的曲线的切线方程;

(2) 求曲线过点 $P(2, 4)$ 的切线方程.

解析 由题意得 $y' = x^2$.

(1) 设切点为 (x_0, y_0) , 故切线的斜率为

$y'|_{x=x_0} = x_0^2 = 1$, 解得 $x_0 = \pm 1$,

故切点为 $(1, \frac{5}{3})$ 或 $(-1, 1)$.

故所求切线方程为 $y - \frac{5}{3} = x - 1$ 或 $y - 1 = x +$

1, 即 $3x - 3y + 2 = 0$ 或 $x - y + 2 = 0$.

(2) 设曲线 $y = \frac{1}{3}x^3 + \frac{4}{3}$ 与过点 $P(2, 4)$ 的

切线相切于点 $A(x_1, \frac{1}{3}x_1^3 + \frac{4}{3})$,

【指点迷津】 切点不确定, 设出切点坐标.

则曲线在点 A 处的切线的斜率为 $y'|_{x=x_1} =$

x_1^2 , $\therefore$ 切线方程为 $y - (\frac{1}{3}x_1^3 + \frac{4}{3}) = x_1^2(x - x_1)$, 即 y

$= x_1^2x - \frac{2}{3}x_1^3 + \frac{4}{3}$.

$\therefore$ 点 $P(2, 4)$ 在切线上,

$\therefore 4 = 2x_1^2 - \frac{2}{3}x_1^3 + \frac{4}{3}$, 即 $x_1^3 - 3x_1^2 + 4 = 0$,

$\therefore x_1^3 + x_1^2 - 4x_1^2 + 4 = 0$,

$\therefore x_1^2(x_1 + 1) - 4(x_1 + 1)(x_1 - 1) = 0$,

$\therefore (x_1 + 1)(x_1 - 2)^2 = 0$, 解得 $x_1 = -1$ 或 $x_1 = 2$

(二重根),

故所求的切线方程为 $x - y + 2 = 0$ 或 $4x - y - 4 = 0$.

选择
性必
修第
二册

4 已知切线方程求参数的值 ★★★

已知切线方程求参时, 常通过以下几个条件列关系式:

1) 切点在切线上;

2) 切点在曲线上;

3) 曲线在切点横坐标处的导数等于切线的斜率.

例 7 (1) 设曲线 $y = e^{ax} - x - 1$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线与直线 $x + 2y + 1 = 0$ 垂直, 则 $a =$ _____.

(2) (2022 新高考 I, 15) 若曲线 $y = (x+a) \cdot e^x$ 有两条过坐标原点的切线, 则 a 的取值范围是 _____.

(3) (2024 江苏连云港调研) 已知直线 l 分别与曲线 $f(x) = \ln x$, $g(x) = e^x$ 相切于点 $(x_1,$

$\ln x_1)$, (x_2, e^{x_2}) , 则 $\frac{1}{x_1} - \frac{2}{x_2 - 1} =$ _____.

解析 (1) $\therefore y' = ae^{ax} - 1$, $\therefore y'|_{x=0} = a - 1$,

由题意知 $(a-1) \cdot (-\frac{1}{2}) = -1$, $\therefore a = 3$.

(2) 设切点坐标为 (x_0, y_0) , 则 $y_0 = (x_0 + a) \cdot e^{x_0}$, 易知 $y' = (x+a+1)e^x$, 则 $y'|_{x=x_0} = (x_0 + a + 1)e^{x_0}$, $\therefore$ 曲线在点 (x_0, y_0) 处的切线方程为 $y - y_0 = (x_0 + a + 1)e^{x_0}(x - x_0)$,

又切线过坐标原点, $\therefore -y_0 = (x_0 + a + 1)e^{x_0} \cdot (-x_0)$, $\therefore (x_0 + a)e^{x_0} = (x_0 + a + 1)e^{x_0}x_0$, $\therefore x_0 + a = x_0^2 + (a+1)x_0$, $\therefore x_0^2 + ax_0 - a = 0$ (*).

$\therefore$ 曲线有两条过原点的切线,

$\therefore$ 关于 x_0 的方程 (*) 有两个不相等的实数根, $\therefore \Delta = a^2 - 4(-a) > 0$, $\therefore a < -4$ 或 $a > 0$.

第五章
一元函数的导数及其应用

∴ a 的取值范围是 $(-\infty, -4) \cup (0, +\infty)$.

(3) 由题意得 $f'(x) = \frac{1}{x}$, $g'(x) = e^x$,

曲线 $f(x)$ 在点 $(x_1, \ln x_1)$ 处的切线方程为 $y - \ln x_1 = \frac{1}{x_1}(x - x_1)$,

曲线 $g(x)$ 在点 (x_2, e^{x_2}) 处的切线方程为 $y - e^{x_2} = e^{x_2}(x - x_2)$,

$$\text{则有} \begin{cases} \frac{1}{x_1} = e^{x_2}, \\ \ln x_1 - 1 = e^{x_2}(1 - x_2), \end{cases}$$

【指点迷津】 两直线重合, 斜率相等 (斜率均存在), 在 y 轴上的截距相等.

$$\text{得 } \ln x_1 - 1 = \ln e^{-x_2} - 1 = -x_2 - 1,$$

$$\text{则 } -x_2 - 1 = e^{x_2}(1 - x_2), \text{ 即 } e^{x_2} = \frac{-x_2 - 1}{1 - x_2}.$$

$$\text{所以 } \frac{1}{x_1} = \frac{-x_2 - 1}{1 - x_2} = \frac{-x_2 + 1 - 2}{1 - x_2} = 1 - \frac{2}{1 - x_2} = 1 + \frac{2}{x_2 - 1}, \text{ 所以 } \frac{1}{x_1} - \frac{2}{x_2 - 1} = 1.$$

答案 (1) 3 (2) $(-\infty, -4) \cup (0, +\infty)$

(3) 1

5 抽象函数的导数的奇偶性 ★★

1. 若可导函数 $f(x)$ 为偶函数, 则其图象在关于 y 轴对称的两点处的切线的斜率互为相反数, 且 $f'(x)$ 为奇函数.

2. 若可导函数 $f(x)$ 为奇函数, 则其图象在关于原点对称的两点处的切线的斜率相等, 且 $f'(x)$ 为偶函数.

3. 若可导函数 $f(x+a)$ ($a \neq 0$) 为偶函数, 则 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=a$ 对称, $f'(x)$ 的图象关于点 $(a, 0)$ 对称.

4. 若可导函数 $f(x+a)$ ($a \neq 0$) 为奇函数, 则 $f(x)$ 的图象关于点 $(a, 0)$ 对称, $f'(x)$ 的图象关于直线 $x=a$ 对称.

例 8 (多选题) (2022 新高考 I, 12) 已知函数 $f(x)$ 及其导函数 $f'(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$, 记 $g(x) = f'(x)$. 若 $f\left(\frac{3}{2} - 2x\right)$, $g(2+x)$ 均为偶函数, 则 ()

A. $f(0) = 0$ B. $g\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$

C. $f(-1) = f(4)$ D. $g(-1) = g(2)$

解析 解法一: 若设 $f(x) = 1$, 则 $g(x) = 0$, 易知所设 $f(x)$ 符合题意, 此时 $f(0) = 1$,

故选项 A 错误.

若设 $f(x) = \sin(\pi x)$, 则 $g(x) = f'(x) = \pi \cos(\pi x)$,

$$\text{由于 } f\left(\frac{3}{2} - 2x\right) = \sin\left[\pi\left(\frac{3}{2} - 2x\right)\right] = \sin\left(\frac{3\pi}{2} - 2\pi x\right) = -\cos(2\pi x),$$

$$g(2+x) = \pi \cos[\pi(2+x)] = \pi \cos(2\pi + \pi x) = \pi \cos(\pi x),$$

所以 $f\left(\frac{3}{2} - 2x\right)$, $g(2+x)$ 均为偶函数, 所以所设 $f(x)$ 符合题意.

于是 $g(-1) = \pi \cos(-\pi) = -\pi \neq g(2) = \pi \cos 2\pi = \pi$, 故选项 D 错误.

因为 $f\left(\frac{3}{2} - 2x\right)$ 是偶函数, 所以 $f'\left(\frac{3}{2} - 2x\right)$ 是奇函数,

【指点迷津】 如果一个连续可导函数是奇(偶)函数, 则它的导函数是偶(奇)函数.

$$\text{即 } g\left(\frac{3}{2} - 2x\right) \text{ 是奇函数, 则 } g\left(\frac{3}{2}\right) = 0,$$

又因为 $g(2+x)$ 是偶函数,

$$\text{所以 } g\left(-\frac{1}{2}\right) = g\left(\frac{3}{2} - 2\right) = -g\left(\frac{3}{2} + 2\right)$$

$$= -g\left(-\frac{3}{2} + 2\right) = -g\left(\frac{1}{2}\right) = -g\left(\frac{3}{2} - 2 \times \frac{1}{2}\right)$$

$$= g\left(\frac{3}{2} + 2 \times \frac{1}{2}\right) = g\left(2 + \frac{1}{2}\right)$$

$$= g\left(2 - \frac{1}{2}\right) = g\left(\frac{3}{2}\right) = 0, \text{ 故选项 B 正确.}$$

由 $f\left(\frac{3}{2}-2x\right)=f\left(\frac{3}{2}+2x\right)$, 取 $x=\frac{5}{4}$, 则

$f(-1)=f(4)$, 故选项 C 正确. 故选 BC.

解法二: 由题意知 $f\left(\frac{3}{2}-2x\right)=f\left(\frac{3}{2}+2x\right) \Leftrightarrow$

$$f\left(\frac{3}{2}-x\right)=f\left(\frac{3}{2}+x\right) \Leftrightarrow f(-x)=f(3+x) \text{ ①},$$

取 $x=1$, 知 $f(-1)=f(4)$, C 正确.

对①两边求导知 $-f'(-x)=f'(3+x) \Leftrightarrow$

$$f'(-x)=-f'(3+x), \text{ 即 } g(-x)=-g(3+x) \text{ ②},$$

取 $x=-\frac{3}{2}$, 知 $g\left(\frac{3}{2}\right)=0$.

由题意知 $g(2+x)=g(2-x)$, 所以 $g(-x)=g(x+4)$ ③,

由②③知 $g(x+4)=-g(x+3)$, 即 $g(x+1)=-g(x)$,

所以 $g(x+2)=-g(x+1)=g(x)$.

从而 $g\left(-\frac{1}{2}\right)=g\left(2-\frac{1}{2}\right)=g\left(\frac{3}{2}\right)=0$, B 正确.

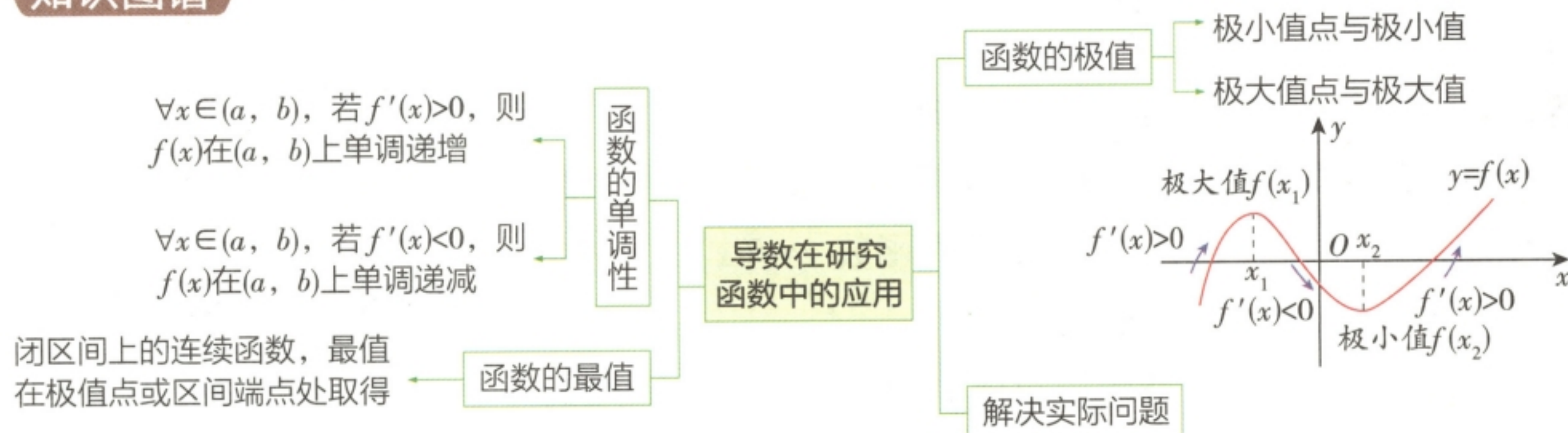
同解法一可判断出 A, D 错误.

故选 BC.

答案 BC

5.3 导数在研究函数中的应用

知识图谱



必备知识 清单

1 函数的单调性和导数的关系 ★★★

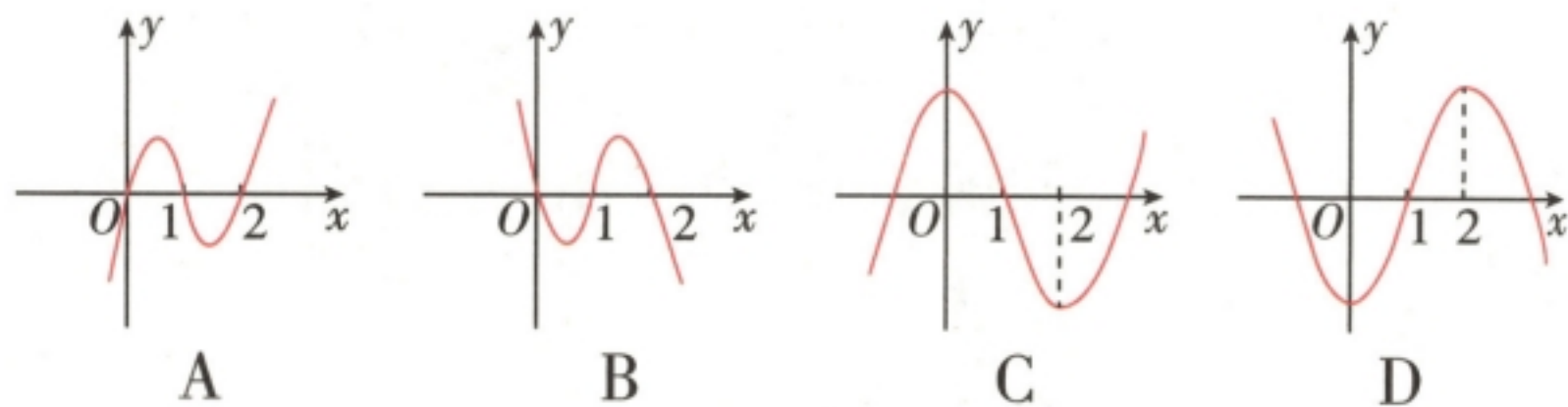
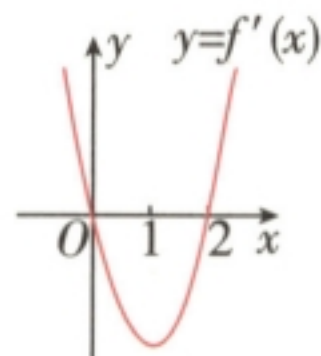
1. 单调递增: 在某个区间 (a, b) 内, 如果 $f'(x) > 0$, 那么函数 $y=f(x)$ 在区间 (a, b) 内单调递增.
2. 单调递减: 在某个区间 (a, b) 内, 如果 $f'(x) < 0$, 那么函数 $y=f(x)$ 在区间 (a, b) 内单调递减.
3. 如果在某个区间 (a, b) 内恒有 $f'(x) = 0$, 那么函数 $y=f(x)$ 在这个区间内是一个常数函数.
4. 导数绝对值的大小与函数图象的关系

一般地, 如果一个函数在某一范围内导数的绝对值较大, 那么函数在这个范围内变化得较快, 这时函数的图象就比较“陡峭”(向上或向下); 反之, 函数在这个范围内变化得较慢, 这时函数的图象就比较“平缓”.

深度剖析 $f(x)$ 的单调性与 $f'(x)$ 符号的逻辑关系

1. 在某个区间内, $f'(x) > 0$ ($f'(x) < 0$) 是函数 $f(x)$ 在此区间内单调递增(减)的充分不必要条件. 例如函数 $f(x) = x^3$ 在定义域 $(-\infty, +\infty)$ 内是增函数, 但 $f'(x) = 3x^2 \geq 0$.
2. 在某个区间内, $f'(x) \geq 0$ ($f'(x) \leq 0$) 是 $f(x)$ 单调递增(减)的必要不充分条件.

例1 已知 $f'(x)$ 是函数 $f(x)$ 的导函数, $y=f'(x)$ 的图象如图所示,则 $y=f(x)$ 的图象最有可能是下列选项中的 ()



解析 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时,导函数的图象在 x 轴的上方,表示在此区间上原函数的图象呈上升趋势,可排除B、D.当 $x \in (0, 2)$ 时,导函数的图象在 x 轴的下方,表示在此区间上原函数的图象呈下降趋势,可排除A.故选C.

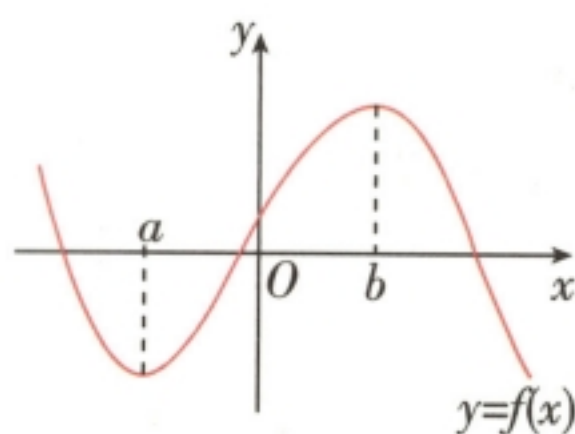
答案 C

2 函数的极值 ★★★

如图,函数 $y=f(x)$ 在点 $x=a$ 处的函数值 $f(a)$ 比它在点 $x=a$ 附近其他点处的函数值都小, $f'(a)=0$;而且在点 $x=a$ 附近的左侧 $f'(x)<0$,右侧 $f'(x)>0$,则把点 a 叫做函数 $y=f(x)$ 的**极小值点**, $f(a)$ 叫做函数 $y=f(x)$ 的极小值.

函数 $y=f(x)$ 在点 $x=b$ 处的函数值 $f(b)$ 比它在点 $x=b$ 附近其他点处的函数值都大, $f'(b)=0$;而且在点 $x=b$ 附近的左侧 $f'(x)>0$,右侧 $f'(x)<0$,则把点 b 叫做函数 $y=f(x)$ 的**极大值点**, $f(b)$ 叫做函数 $y=f(x)$ 的极大值.

极小值点、极大值点统称为**极值点**,极小值和极大值统称为极值.



例2 已知函数 $f(x)=(x-3)e^{x-1}+2\ln x-x+2$ 的极小值点为 m ,极大值点为 n ,则 $mf(n)=$ ()

A. -1 B. 1 C. -2 D. 2

解析 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, **优先考虑定义域.**

$$f'(x) = (x-2)e^{x-1} + \frac{2}{x} - 1 = (x-2) \left(e^{x-1} - \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{x} (x-2) (xe^{x-1} - 1)$$

1), 令 $h(x) = xe^{x-1} - 1 (x > 0)$, 则 $h'(x) = (x+1)e^{x-1}$,

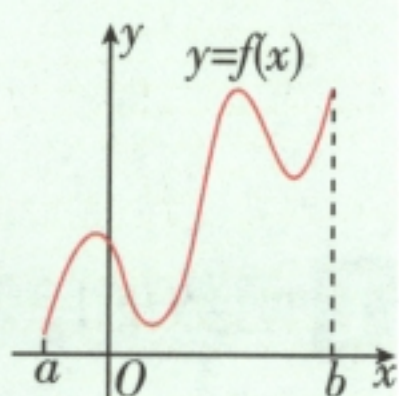
方法技巧 导函数和原函数图

象相关问题的解题策略

导函数的正负决定了原函数的图象变化,遵循“符号为正,图象上升,符号为负,图象下降”的原则,导函数的图象在 x 轴的上方或下方,确定导函数的正或负.解决这类问题时一定要分清是原函数的图象还是导函数的图象.

深度剖析 对函数极值概念的理解

1. 极值点 x_0 是区间 $[a, b]$ 内部的数,不会是端点值 a, b .
2. 极值是一个局部性概念,只要在一个小区域内成立即可.要注意极值必须在区间内的连续点处取得.一个函数在定义域内可以有多个极小值和极大值,极大值与极小值没有必然的大小关系.如图.
3. 如果 $f(x)$ 在 (a, b) 内有极值,那么 $f(x)$ 在 (a, b) 内绝对不是单调函数,即在区间上单调的函数没有极值.
4. 一般地,当函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且有有限个极值点时,函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内的极大值点、极小值点是交替出现的.相邻两个极大值点之间必有一个极小值点,同样,相邻两个极小值点之间必有一个极大值点.
5. 可导函数的极值点必须是导数为0的点,但导数为0的点不一定是极值点,要保证导数为0的点的两侧导数异号,该



易得 $h'(x) > 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立,

所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 又 $h(1) = 1 - 1 = 0$,

故当 $x \in (0, 1)$ 时, $h(x) < 0$, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $h(x) > 0$,

所以当 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 当 $x \in (1, 2)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 当 $x \in (2, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增,

由极值点的定义知, 极小值点为 $m = 2$, 极大值点为 $n = 1$, 所以 $mf(n) = 2f(1) = 2 \times (-2 \times e^0 + 2 \ln 1 - 1 + 2) = 2 \times (-1) = -2$.

答案 C

3 函数的最大值与最小值 ★★★

1. 一般地, 如果在区间 $[a, b]$ 上函数 $y = f(x)$ 的图象是一条连续不断的曲线, 那么它必有最大值和最小值, 并且函数的最值必在极值点或区间端点处取得.

2. 函数的极值与最值的区别

- 1) 极值是对某一点附近 (即局部) 而言的, 最值是对函数的整个定义区间而言的.
- 2) 在函数的定义区间内, 极大 (小) 值可能有多 (或者没有), 但最大 (小) 值最多有一个.
- 3) 函数 $f(x)$ 的极值点不可能是区间的端点, 而最值点可以是区间的端点.

例 3 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的图象是一条连续不断的曲线, 且函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上可导, 有以下三个命题:

- ① 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有最大值, 则这个最大值必是 $[a, b]$ 上的极大值;
- ② 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有最小值, 则这个最小值必是 $[a, b]$ 上的极小值;
- ③ 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有最值, 则最值必在 $x = a$ 或 $x = b$ 处取得.

其中正确的命题有 ()

- A. 0 个 B. 1 个 C. 2 个 D. 3 个

解析 由于函数的最值可能在区间 $[a, b]$ 的端点处取得, 也可能在区间 (a, b) 内取得, 故当在区间 (a, b) 内取得最值时, 最值必是相应的极值, 而当最值在区间端点处取得时, 其最值必不是极值, 因此命题①②③都不正确.

答案 A

点才是极值点. 因此函数在某点处的导数为 0 是函数在该点处取得极值的必要不充分条件. 不可导的点也可能是极值点, 也可能不是极值点. 如: ① 导数为 0 的点是极值点: $y = x^2, y'|_{x=0} = 0, x = 0$ 是极小值点; ② 导数为 0 的点不是极值点: $y = x^3, y'|_{x=0} = 0, x = 0$ 不是极值点; ③ 不可导的点是极值点: $y = |\sin x|$ 在 $x = 0$ 处不可导, 但 $x = 0$ 是极小值点; ④ 不可导的点不是极值点: $y = x^{\frac{1}{3}}$ 在 $x = 0$ 处不可导, $x = 0$ 不是极值点.

深度剖析 函数最值的理解

1. 图象连续不断的函数在开区间 (a, b) 上不一定有最大 (小) 值. 如果图象连续不断的函数在开区间 (a, b) 上有最值, 且只有一个极值, 则该极值就是最值.
2. 函数的极值不一定是最值. 求函数的最值与函数的极值的不同: 求可导函数在某闭区间上的最值时, 不需要对导数为 0 的各点的函数值讨论其是极大值还是极小值, 只需将导数为 0 的点的函数值和区间端点处的函数值进行比较.

1 利用导数研究单调性问题

1. 判断函数的单调性或求单调区间

1) 判断函数的单调性或求单调区间的步骤:

- ① 确定函数 $f(x)$ 的定义域;
- ② 求导数 $f'(x)$;
- ③ 解不等式 $f'(x) > 0$, 结合函数的定义域确定单调递增区间; 解不等式 $f'(x) < 0$, 结合函数的定义域确定单调递减区间.

注意: 如果一个函数具有相同单调性的区间不止一个, 这些单调区间不能用“ $\cup$ ”连接, 只能用逗号或“和”字隔开.

2) 含参函数的单调性问题

含参函数的单调性问题主要以两种形式呈现, 一是判断含参函数的单调性, 二是求含参函数的单调区间. 这两种形式实质上是一样的, 通常归结为求含参不等式的解集问题, 而对含有参数的不等式要针对具体情况进行分类讨论, 常见的分类标准: ① 含参数的方程 $f'(x) = 0$ 是否有根; ② 方程 $f'(x) = 0$ 的根是否在定义域内; ③ 方程 $f'(x) = 0$ 的不同根的大小.

例 1 已知函数 $f(x) = (ax^2 - x - 1)e^x$ ($a \in \mathbf{R}$ 且 $a \neq 0$).

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 讨论函数 $f(x)$ 的单调区间.

解析 (1) 由题可得 $f'(x) = (2ax - 1)e^x + (ax^2 - x - 1)e^x = [ax^2 + (2a - 1)x - 2]e^x$,

$$\therefore f'(0) = -2,$$

又 $f(0) = -1$, $\therefore$ 所求切线方程为 $y + 1 = -2x$, 即 $2x + y + 1 = 0$.

(2) 易知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f'(x) = [ax^2 + (2a - 1)x - 2]e^x = (ax - 1)(x + 2)e^x$.

① 当 $a > 0$ 时, 令 $f'(x) > 0$, 得 $x < -2$ 或 $x >$

$$\frac{1}{a}; \text{令 } f'(x) < 0, \text{得 } -2 < x < \frac{1}{a}.$$

故 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty, -2)$, $(\frac{1}{a}, +\infty)$, 单调递减区间为 $(-2, \frac{1}{a})$.

② 当 $-\frac{1}{2} < a < 0$ 时, 令 $f'(x) > 0$, 得 $\frac{1}{a} < x < -2$; 令 $f'(x) < 0$, 得 $x < \frac{1}{a}$ 或 $x > -2$.

故 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(\frac{1}{a}, -2)$, 单调递减区间为 $(-\infty, \frac{1}{a})$, $(-2, +\infty)$.

③ 当 $a = -\frac{1}{2}$ 时, $f'(x) \leq 0$.

故 $f(x)$ 的单调递减区间为 $\mathbf{R}$, 无单调递增区间.

④ 当 $a < -\frac{1}{2}$ 时, 令 $f'(x) > 0$, 得 $-2 < x < \frac{1}{a}$; 令 $f'(x) < 0$, 得 $x > \frac{1}{a}$ 或 $x < -2$.

故 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-2, \frac{1}{a})$, 单调递减区间为 $(-\infty, -2)$, $(\frac{1}{a}, +\infty)$.

2. 已知函数的单调性求参问题

1) 可导函数在区间 (a, b) 上单调, 实际上就是在该区间上 $f'(x) \geq 0$ (或 $f'(x) \leq 0$) 恒成立, 得到关于参数的不等式, 从而转化为函数的最值问题, 进而求出参数的取值范围.

2) 可导函数在区间 (a, b) 上存在单调区间, 实际上就是 $f'(x) > 0$ (或 $f'(x) < 0$) 在该区间上存在解集, 从而转化为不等式问题, 进而求出参数的取值范围.

3) 若已知 $f(x)$ 在区间 I 上的单调性, 区间 I 上含有参数时, 可先求出 $f(x)$ 的单调区间, 令

I 是其单调区间的子集,从而求出参数的取值范围.

例2 (1)(多选题)(2024 安徽蒙城二中月考)若函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 9\ln x$ 在 $[m-1, m+1]$ 上

单调,则实数 m 的取值范围可以是 ()

- A. $m \geq 4$ B. $m \leq 2$
C. $1 < m \leq 2$ D. $0 < m \leq 3$

(2)(2023 新课标 II, 6)已知函数 $f(x) = ae^x - \ln x$ 在区间 $(1, 2)$ 单调递增,则 a 的最小值为 ()

- A. e^2 B. e C. e^{-1} D. e^{-2}

解析 (1)易得 $f'(x) = x - \frac{9}{x} = \frac{x^2 - 9}{x} (x > 0)$,

令 $f'(x) > 0$, 得 $x > 3$, 令 $f'(x) < 0$, 得 $0 < x < 3$, 所以 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(3, +\infty)$, 单调递减区间为 $(0, 3)$,

因为函数 $f(x)$ 在 $[m-1, m+1]$ 上单调,

所以 $\begin{cases} m-1 > 0, \\ m+1 \leq 3 \end{cases}$ 或 $m-1 \geq 3$, 解得 $1 < m \leq 2$ 或

$m \geq 4$.

故选 AC.

(2) $\because f(x)$ 在 $(1, 2)$ 上单调递增,

$\therefore f'(x) \geq 0$ 在 $(1, 2)$ 上恒成立,

即 $f'(x) = ae^x - \frac{1}{x} \geq 0$ 在 $x \in (1, 2)$ 上恒成

立, $\therefore a \geq \frac{1}{xe^x}$ 在 $x \in (1, 2)$ 上恒成立.

令 $g(x) = xe^x (1 < x < 2)$, 则 $g'(x) = (x+1) \cdot e^x$, 易知当 $1 < x < 2$ 时, $g'(x) > 0$,

$\therefore g(x)$ 在 $(1, 2)$ 上单调递增, $\therefore g(x) \in (e, 2e^2)$,

$\therefore \frac{1}{xe^x} \in \left(\frac{1}{2e^2}, \frac{1}{e}\right)$, $\therefore a \geq \frac{1}{e}$, 即 a 的最小值

为 $\frac{1}{e}$, 故选 C.

答案 (1)AC (2)C

易错警示

注意“函数在区间 (a, b) 上单调”与“函数的一个单调区间为 (a, b) ”的区别, 其中后者的区间 (a, b) 是函数的一个完整的单调区间, 前者的区间 (a, b) 是函数的一个单调区间的子区间.

3. 借助导数比较大小

解决此类问题的思路是观察要比较大小的式子的结构特征, 构造合适的函数, 利用导数判断其单调性, 再结合题意比较大小.

例3 (2022 新高考 I, 7) 设 $a = 0.1e^{0.1}$, $b = \frac{1}{9}$, $c = -\ln 0.9$, 则 ()

- A. $a < b < c$ B. $c < b < a$
C. $c < a < b$ D. $a < c < b$

解析 $\frac{a}{b} = 0.9e^{0.1}$, 令 $f(x) = (1-x)e^x$, 则

$f'(x) = -xe^x$,

由 $f'(x) > 0$ 得 $x < 0$,

由 $f'(x) < 0$ 得 $x > 0$.

故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增,

所以 $f(0.1) < f(0) = 1$, 即 $\frac{a}{b} < 1$,

又 $b > 0$, 所以 $a < b$.

$c - b = -\ln \frac{9}{10} - \frac{1}{9} = \ln \frac{10}{9} - \frac{1}{9} = \ln \left(1 + \frac{1}{9}\right) - \frac{1}{9}$,

令 $g(x) = \ln(1+x) - x$,

则 $g'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 = \frac{-x}{1+x}$.

当 $x > 0$ 时, $g'(x) < 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

所以 $g\left(\frac{1}{9}\right) < g(0) = 0$,

即 $c - b < 0$, 所以 $c < b$.

$a - c = 0.1e^{0.1} + \ln 0.9$,

令 $h(x) = xe^x + \ln(1-x) (x < 1)$,

则 $h'(x) = (x+1)e^x - \frac{1}{1-x} (x < 1)$,

易知当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时, $h'(x) > 0$, 则 $h(x)$ 在

$(0, \frac{1}{2})$ 上单调递增, 所以 $h(0.1) > h(0) = 0$, 即

$a - c > 0$, 所以 $a > c$.

综上所述, $b > a > c$. 故选 C.

答案 C

2 函数的极值问题 ★★★

1. 求函数的极值或极值点

求可导函数 $f(x)$ 的极值的步骤:

1) 确定函数 $f(x)$ 的定义域.

2) 求导函数 $f'(x)$.

3) 求方程 $f'(x) = 0$ 的解.

4) 检查方程的解的左右两侧导数值的符号, 确定极值点:

① 如果 $f'(x)$ 的符号从 x_0 的左侧到右侧由正变负, 那么 $f(x_0)$ 为函数 $f(x)$ 的极大值;

② 如果 $f'(x)$ 的符号从 x_0 的左侧到右侧由负变正, 那么 $f(x_0)$ 为函数 $f(x)$ 的极小值;

③ 如果 $f'(x)$ 在 x_0 的左右两侧符号相同, 那么 $f(x_0)$ 不是函数 $f(x)$ 的极值.

2. 求含参函数的极值

求含参函数的极值, 要根据 $f'(x) = 0$ 的不同类型对参数进行分类讨论. 分类的标准与含参函数单调性问题的分类标准大致相同.

例 4 (多选题) 设 x_1, x_2 分别为函数 $f(x) = \frac{x^2}{2} - (a+1)x + a \ln x$ 的极大值点和极小值点,

且 $x_1 < 1$, 则下列说法正确的是 ()

A. $x = 1$ 为 $f(x)$ 的极小值点

B. $a \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$

C. $f(x_2) \in \left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$

D. $f(x_1) \in \left(-\frac{1}{2}, 0\right)$

解析 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) =$

$$x - (a+1) + \frac{a}{x} = \frac{(x-1)(x-a)}{x},$$

由 x_1, x_2 分别是 $f(x)$ 的极大值点和极小

值点, 得 $f'(x) = 0$ 有两个不等的正根, 即 $a > 0$

且 $a \neq 1$.

若 $0 < a < 1$, 则当 $0 < x < a$ 或 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; 当 $a < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减,

故 $f(x)$ 在 $x = a$ 处取得极大值, 在 $x = 1$ 处取得极小值, 即 $x_1 = a, x_2 = 1$, 满足 $x_1 < 1$.

若 $a > 1$, 则当 $0 < x < 1$ 或 $x > a$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; 当 $1 < x < a$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减,

故 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极大值, 在 $x = a$ 处取得极小值, 即 $x_1 = 1, x_2 = a$, 不满足 $x_1 < 1$.

因此 $0 < a < 1$, 且 $x = 1$ 为 $f(x)$ 的极小值点, A 正确, B 错误.

结合上述分析得 $f(x_2) = f(1) = -a - \frac{1}{2} \in$

$\left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$, C 正确.

$f(x_1) = f(a) = \frac{a^2}{2} - (a+1)a + a \ln a = -\frac{a^2}{2} - a + a \ln a, 0 < a < 1,$

当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $-\frac{a^2}{2} - a + a \ln a = -\frac{1}{8} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln 2 < -\frac{1}{2}$, D 错误.

故选 AC.

答案 AC

3. 已知函数的极值求参数的一般思路

1) 求 $f(x)$ 的定义域;

2) 求导函数 $f'(x)$;

3) 由极值知方程 $f'(x) = 0$ 的根的情况;

4) 得关于参数的方程(或不等式);

5) 求得参数值(或取值范围).

例 5 (1) (多选题) (2023 新课标 II, 11) 若

函数 $f(x) = a \ln x + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2}$ ($a \neq 0$) 既有极大值也有极小值, 则 ()

A. $bc > 0$ B. $ab > 0$

C. $b^2 + 8ac > 0$ D. $ac < 0$

(2) (2022 全国乙理, 16) 已知 $x = x_1$ 和 $x = x_2$ 分别是函数 $f(x) = 2a^x - ex^2$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的极小值点和极大值点. 若 $x_1 < x_2$, 则 a 的取值范围是 _____.

解析 (1) $f'(x) = \frac{a}{x} - \frac{b}{x^2} - \frac{2c}{x^3} = \frac{ax^2 - bx - 2c}{x^3}$ ($a \neq 0, x > 0$),

又 $\because f(x)$ 既有极大值又有极小值,

$\therefore$ 关于 x 的方程 $ax^2 - bx - 2c = 0$ ($a \neq 0$) 在 $(0, +\infty)$ 上有两个不相等的实根, 设为 x_1, x_2 ,

$$\therefore \Delta = b^2 + 8ac > 0, x_1 + x_2 = \frac{b}{a} > 0, x_1 x_2 = -\frac{2c}{a} > 0,$$

$\therefore ab > 0, ac < 0, \therefore$ B、C、D 正确.

由 $ab > 0, ac < 0$, 知 $bc < 0, \therefore$ A 错误.

故选 BCD.

(2) $f'(x) = 2 \ln a \cdot a^x - 2ex$, 因为 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) 分别是函数 $f(x)$ 的极小值点和极大值点,

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, x_1)$ 和 $(x_2, +\infty)$ 上单调递减, 在 (x_1, x_2) 上单调递增,

所以当 $x \in (-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (x_1, x_2)$ 时, $f'(x) > 0$.

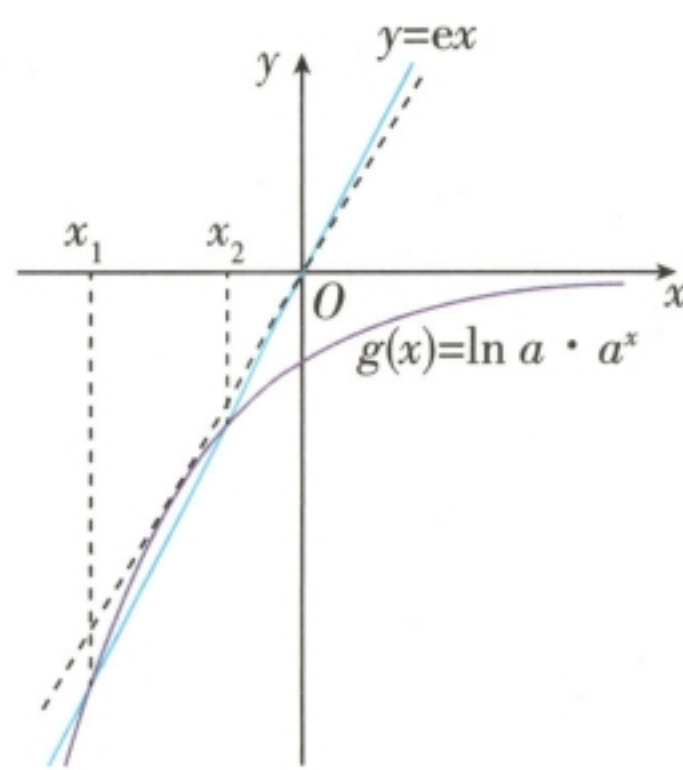
若 $a > 1$, 则当 $x < 0$ 时, $2 \ln a \cdot a^x > 0, 2ex < 0$, 此时 $f'(x) > 0$, 与前面矛盾, 故 $a > 1$ 不符合题意.

若 $0 < a < 1$, 则方程 $2 \ln a \cdot a^x - 2ex = 0$ 的两个根分别为 x_1, x_2 , 即方程 $\ln a \cdot a^x = ex$ 的两个根分别为 x_1, x_2 , 即函数 $y = \ln a \cdot a^x$ 与 $y = ex$ 的图象有两个不同的交点.

令 $g(x) = \ln a \cdot a^x$,

$\because 0 < a < 1, \therefore \ln a < 0$, 函数 $y = a^x$ 单调递减,

$\therefore g(x) = \ln a \cdot a^x$ 的图象由 $y = a^x$ 的图象关于 x 轴作对称变换, 然后将图象上的每个点的横坐标保持不变, 纵坐标伸长或缩短为原来的 $|\ln a|$ 倍得到, 如图所示:



设过原点且与函数 $y = g(x)$ 的图象相切的直线的切点为 $(x_0, \ln a \cdot a^{x_0})$,

易得切线的斜率为 $g'(x_0) = (\ln a)^2 \cdot a^{x_0}$, 故切线方程为 $y - \ln a \cdot a^{x_0} = (\ln a)^2 \cdot a^{x_0} (x - x_0)$,

则 $-\ln a \cdot a^{x_0} = -x_0 (\ln a)^2 \cdot a^{x_0}$, 解得 $x_0 = \frac{1}{\ln a}$, 则 $g'(x_0) = (\ln a)^2 \cdot a^{\frac{1}{\ln a}} = e (\ln a)^2$,

因为 $y = \ln a \cdot a^x$ 与 $y = ex$ 的图象有两个交点, 所以 $e (\ln a)^2 < e$, 解得 $\frac{1}{e} < a < e$,

又 $0 < a < 1$, 所以 $\frac{1}{e} < a < 1$,

综上所述, a 的取值范围为 $(\frac{1}{e}, 1)$.

答案 (1) BCD (2) $(\frac{1}{e}, 1)$

思想方法——数形结合思想 例 5(2) 中, 当 $0 < a < 1$ 时, 把求方程 $\ln a \cdot a^x = ex$ 的根的问题, 转化为求函数 $y = \ln a \cdot a^x$ 与 $y = ex$ 的图象的交点问题, 利用图象直观解决问题, 充分体现了数形结合思想.

1. 求函数的最值

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 求 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值与最小值的步骤如下:

- 1) 求 $f(x)$ 在 (a, b) 内的极值;
- 2) 将 $f(x)$ 的各极值与 $f(a), f(b)$ 比较, 其中最大的一个是最大值, 最小的一个是最小值.

2. 求含参函数的最值

参数的取值范围不同会导致函数的单调性变化, 从而导致最大(小)值变化, 所以解决此类问题常常需要分类讨论, 在分类讨论解决函数的单调性的基础上, 比较极值与端点值的大小.

例 6 已知函数 $f(x) = x - e^{ax}$ ($a > 0$).

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 求函数 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{a}, \frac{2}{a}\right]$ 上的最大值.

解析 (1) $f'(x) = 1 - ae^{ax}$,

令 $f'(x) = 1 - ae^{ax} = 0$, 得 $x = \frac{1}{a} \ln \frac{1}{a}$.

当 x 变化时, $f'(x), f(x)$ 的变化情况如下表:

x	$\left(-\infty, \frac{1}{a} \ln \frac{1}{a}\right)$	$\frac{1}{a} \ln \frac{1}{a}$	$\left(\frac{1}{a} \ln \frac{1}{a}, +\infty\right)$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	↗	极大值	↘

故函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left(-\infty, \frac{1}{a} \ln \frac{1}{a}\right)$, 单调递减区间为 $\left(\frac{1}{a} \ln \frac{1}{a}, +\infty\right)$.

(2) 当 $\frac{1}{a} \ln \frac{1}{a} \geq \frac{2}{a}$, 即 $0 < a \leq \frac{1}{e^2}$ 时, $f(x)$ 在

$\left[\frac{1}{a}, \frac{2}{a}\right]$ 上单调递增, 则 $f(x)_{\max} = f\left(\frac{2}{a}\right) = \frac{2}{a} - e^2$;

当 $\frac{1}{a} < \frac{1}{a} \ln \frac{1}{a} < \frac{2}{a}$, 即 $\frac{1}{e^2} < a < \frac{1}{e}$ 时, $f(x)$ 在

$\left[\frac{1}{a}, \frac{1}{a} \ln \frac{1}{a}\right]$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{1}{a} \ln \frac{1}{a}, \frac{2}{a}\right]$ 上单

调递减, 则 $f(x)_{\max} = f\left(\frac{1}{a} \ln \frac{1}{a}\right) = \frac{1}{a} \ln \frac{1}{a} - \frac{1}{a}$;

当 $\frac{1}{a} \ln \frac{1}{a} \leq \frac{1}{a}$, 即 $a \geq \frac{1}{e}$ 时, $f(x)$ 在

$\left[\frac{1}{a}, \frac{2}{a}\right]$ 上单调递减, 则 $f(x)_{\max} = f\left(\frac{1}{a}\right) = \frac{1}{a} - e$.

综上所述, 当 $0 < a \leq \frac{1}{e^2}$ 时, $f(x)_{\max} = \frac{2}{a} - e^2$;

当 $\frac{1}{e^2} < a < \frac{1}{e}$ 时, $f(x)_{\max} = \frac{1}{a} \ln \frac{1}{a} - \frac{1}{a}$; 当 $a \geq \frac{1}{e}$

时, $f(x)_{\max} = \frac{1}{a} - e$.

3. 已知函数的最值求参数的一般思路

- 1) 求导, 对所给的函数在定义域内求导;
- 2) 分类, 对参数分类讨论, 判断函数的单调性;
- 3) 列关系式, 根据所给的最值的特征, 寻找参数所满足的关系式;
- 4) 得结论, 即通过解方程或不等式, 得参数的值或范围.

例 7 (2022 新高考 I, 22 节选) 已知函数 $f(x) = e^x - ax$ 和 $g(x) = ax - \ln x$ 有相同的最小值, 求 a .

解析 易得 $f'(x) = e^x - a$.

若 $a \leq 0$, 则 $f'(x) > 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 此时 $f(x)$ 无最小值, 不符合题意, $\therefore a > 0$,

令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \ln a$,

当 $x \in (-\infty, \ln a)$ 时, $f'(x) < 0$,

当 $x \in (\ln a, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $(-\infty, \ln a)$ 上单调递减, 在 $(\ln a, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore f(x)_{\min} = f(\ln a) = a - a \ln a$.

易得 $g'(x) = a - \frac{1}{x} = \frac{ax - 1}{x}$ ($x > 0$),

令 $g'(x) = 0$, 得 $x = \frac{1}{a}$,

当 $x \in \left(0, \frac{1}{a}\right)$ 时, $g'(x) < 0$,

当 $x \in \left(\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 时, $g'(x) > 0$,

$\therefore g(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{a}\right)$ 上单调递减, 在 $\left(\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递增,

$$\therefore g(x)_{\min} = g\left(\frac{1}{a}\right) = 1 + \ln a,$$

$$\therefore a - a \ln a = 1 + \ln a, \text{ 即 } \ln a + \frac{1-a}{a+1} = 0.$$

$$\text{设 } h(x) = \ln x + \frac{1-x}{x+1}, \text{ 则 } h'(x) = \frac{1}{x} + \frac{-2}{(x+1)^2}$$

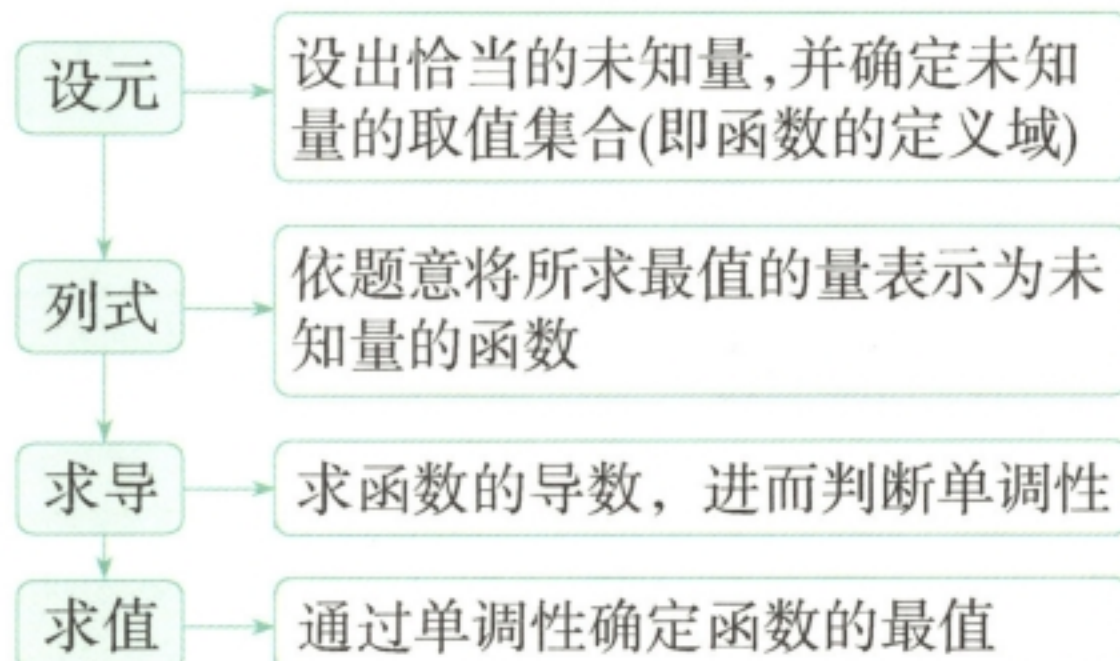
$$= \frac{x^2+1}{x(x+1)^2} > 0,$$

$\therefore h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

$$\text{又 } h(1) = 0, \therefore a = 1.$$

4 利用导数解决生活中的优化问题

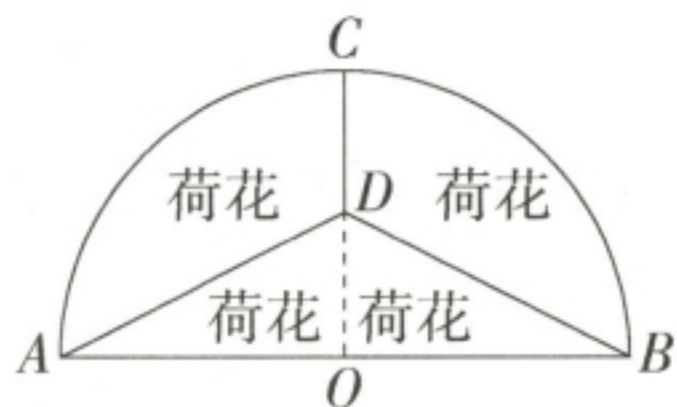
利用导数解决生活中的优化问题的步骤



例 8 (2024 江苏无锡江阴普通高中期初抽测) 学校外的湿地公园有一形状为半圆形的荷花池. 如图所示, 为了提升荷花池的观赏性, 现计划在池塘的中轴线 OC 上设计一个观景台 D (点 D 与点 O, C 不重合), 其中 AD, BD, CD 段建设架空木栈道, 已知 $AB = 100$ m, 设建设的架空木栈道的总长为 y m.

(1) 设 $\angle DAO = \theta$ rad, 将 y 表示成 θ 的函数关系式, 并写出 θ 的取值范围;

(2) 试确定观景台的位置, 使三段架空木栈道的总长度最短.



解析 (1) 由题意得 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$, $OC \perp AB$, $OA = OB = 50$ m,

$$\text{则 } DA = DB = \frac{50}{\cos \theta} \text{ m}, DO = 50 \tan \theta \text{ m}, \text{ 所以}$$

$$DC = (50 - 50 \tan \theta) \text{ m},$$

$$\text{所以 } y = DA + DB + DC = \frac{100}{\cos \theta} + 50 - 50 \tan \theta =$$

$$50 \left(\frac{2 - \sin \theta}{\cos \theta} + 1 \right), 0 < \theta < \frac{\pi}{4}.$$

$$(2) \text{ 由 (1) 得 } y' = \frac{50(2 \sin \theta - 1)}{\cos^2 \theta}, 0 < \theta < \frac{\pi}{4},$$

$$\text{令 } y' = 0, \text{ 得 } \sin \theta = \frac{1}{2}, \text{ 即 } \theta = \frac{\pi}{6},$$

$$\text{当 } 0 < \theta < \frac{\pi}{6} \text{ 时}, y' < 0, \text{ 当 } \frac{\pi}{6} < \theta < \frac{\pi}{4} \text{ 时}, y' > 0,$$

$$\text{所以当 } \theta = \frac{\pi}{6} \text{ 时}, y_{\min} = 50(\sqrt{3} + 1), \text{ 此时 } DO$$

$$= 50 \tan \theta = \frac{50\sqrt{3}}{3} \text{ (m)}.$$

所以当 D 在中轴线 OC 上且距离 AB 边 $\frac{50\sqrt{3}}{3}$ m 时, 能使三段架空木栈道的总长度最短.